Verificación y Validación de Software · Licenciatura en Desarrollo de Software

Trabajo Práctico Integrador: Estrategia de Testing y Aseguramiento de la Calidad

Actividad práctica integradora · Sistema de inteligencia artificial para el monitoreo de pacientes en cirugías cardíacas (CardioVigía)

Material de cátedra de uso interno — Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT-UNSAM). Su reproducción fuera del ámbito académico de la cátedra requiere autorización previa del docente..

Introducción y propósito

Asegurar la calidad de un sistema es reunir evidencia, proporcional al riesgo, de que se comporta como se espera en condiciones reales de uso. Esa evidencia surge de decisiones: qué se prueba, con qué profundidad, con qué técnicas y herramientas, y qué alcanza para liberar. Pesan más cuando una falla puede afectar a una persona, como en los sistemas clínicos basados en IA, cuyos resultados son estimaciones probabilísticas y no valores exactos.

El equipo asume el rol de **QA (Quality Assurance, aseguramiento de la calidad)** de un sistema de monitoreo de pacientes en cirugías cardíacas. **No se indica qué técnica ni herramienta aplicar**: recibe un problema, información sobre el sistema y sus riesgos, y debe decidir cómo probarlo y justificar por qué.

Alcance, metodología y objetivo

El trabajo es grupal y abarca el ciclo de calidad completo (planificación, análisis, diseño y ejecución de pruebas, defectos, automatización, organización, liberación, medición y conclusiones) sobre el sistema como solución integral. No incluye corregir código, reentrenar el modelo ni validar clínicamente su desempeño. La información es incompleta a propósito, como en un proyecto real: identificar vacíos y ambigüedades y decidir cómo tratarlos es parte del trabajo. No hay una única estrategia correcta: dos equipos pueden elegir enfoques distintos y ambos ser válidos si están fundamentados en los riesgos del sistema.

Objetivo: diseñar, justificar y ejecutar una estrategia de testing integral seleccionando de manera fundamentada las técnicas, tipos de prueba, herramientas y artefactos que resulten pertinentes para el problema planteado. sobre un sistema crítico basado en IA, seleccionando técnicas, tipos de prueba y herramientas según sus riesgos y comunicando con evidencia el estado de su calidad. Se desarrollan el análisis basado en riesgos, el diseño y la ejecución de pruebas, la comunicación técnica, el trabajo colaborativo y el criterio profesional frente a datos sensibles.

Contexto y funcionamiento del sistema

El **Instituto Cardiovascular del Plata (ICP)** opera cuatro quirófanos cardiovasculares y una unidad de cuidados intensivos (UCI-CV) de doce camas. Durante la cirugía se monitorean electrocardiograma, presión arterial invasiva, saturación, capnografía, temperatura y presión venosa central; una hipotensión, una arritmia o un sangrado pueden evolucionar en minutos. Los monitores alarman cuando un valor ya cruzó un umbral, y el exceso de alarmas irrelevantes genera **fatiga de alarmas**.

CardioVigía recibe señales de monitores, bombas y circulación extracorpórea (CEC), datos del paciente desde la Historia Clínica Electrónica (HCE) y resultados de laboratorio. Reconoce seis fases quirúrgicas, valida los datos y estima cada 5 s la **probabilidad de hipotensión sostenida, arritmia significativa, sangrado significativo y bajo gasto cardíaco en los próximos 10 minutos**, con los factores determinantes. Las estimaciones se convierten en alertas priorizadas que deben reconocerse y escalan si no lo son; se muestran en un panel de quirófano y otro de UCI-CV (web, en pantallas de dos generaciones y tabletas). Todo queda registrado para auditoría y al final se envía un

resumen a la HCE. El modelo y los umbrales se gestionan por versiones, con aprobación y reversión. Los datos de salud son sensibles (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y Ley 26.529 de Derechos del Paciente) y el sistema se evalúa como software de uso médico.

Situación planteada

El ICP planea habilitar la versión **2.4.0** en sus quirófanos y en la UCI-CV. Incorpora un **modelo para anticipar sangrados**, una **nueva lógica de escalamiento de alertas**, un **rediseño del panel de UCI-CV** y una **integración actualizada con la HCE**, sin afectar lo que ya funcionaba en el piloto. Un equipo de QA independiente, el de ustedes, debe recomendar con fundamento: liberar, liberar con condiciones o no liberar. **No pueden usarse pacientes ni datos reales identificables.** La institución prefiere demorar una liberación antes que habilitar un sistema cuyos riesgos no están comprendidos.

Sistema CardioVigía 2.4.0 — entorno de pruebas

Institución Instituto Cardiovascular del Plata (ICP)

Usuarios Anestesiología, cirugía, perfusión, enfermería, administración clínica y técnica, auditoría

Consigna general

A partir del problema planteado y de los requerimientos proporcionados, el equipo deberá elaborar una estrategia de testing, seleccionando y justificando las técnicas, tipos de pruebas y herramientas que considere más adecuadas para evaluar la calidad del sistema. La selección deberá estar fundamentada en las características y los riesgos del sistema analizado. **Ustedes son el equipo de QA: decidan cómo lo van a probar y justifiquen por qué.**

Requerimientos del sistema

Funcionales

valores limites

- **RF-01/02 · Señales y validación.** Recibir de forma continua las señales de los monitores y descartar valores fuera de rango (frecuencia cardíaca 0–300 lpm, presión arterial media 20–200 mmHg, saturación 0–100 %, temperatura 15–43 °C).
- **RF-03 · Calidad de señal.** Un canal insuficiente por más de 15 s se marca "no confiable" y no se usa para estimar; se retoma al recuperarse.
- **RF-04/05 · Fase y población.** Solo anestesiólogo o perfusionista cambian la fase (con registro). El modelo aplica a adultos de 18 a 90 años con perfil completo; si no, no estima y mantiene el monitoreo básico.
- **RF-06 · Niveles de riesgo.** Bajo (< 20 %), moderado (≥ 20 % y < 50 %), alto (≥ 50 % y < 80 %), crítico (≥ 80 %); desde moderado se muestran los tres factores principales.

estados



condicionales

- **RF-07/08 · Alertas y escalamiento.** Moderado: indicación visual. Alto: alerta al anestesiólogo. Crítico: alerta sonora al anestesiólogo y al cirujano. Sin repetir la misma alerta por 2 min salvo que empeore. Alta y crítica deben reconocerse; la crítica escala al coordinador a los 30 s y la alta al cirujano a los 60 s.
- **RF-09 · Modo degradado.** Si falla la IA o se pierde una fuente por más de 10 s, se muestran los últimos valores con su antigüedad y se avisa que no hay estimaciones.
- **RF-10/11 · HCE, auditoría y configuración.** Resumen a la HCE con reintentos sin pérdida; registro inalterable de estimaciones, alertas y cambios. El umbral alto se ajusta entre 40 % y 60 %, el crítico no baja de 70 %, con aprobación de dos roles; un modelo nuevo no se activa sin aprobación ni cambia durante una cirugía.

No funcionales

recuperacion ante desatres

- **Desempeño y disponibilidad:** estimación visible en menos de 2 s en el 95 % de los casos (nunca más de 5 s); disponibilidad mensual del 99,9 % sin perder el monitoreo básico; 16 pacientes simultáneos con 50 % de margen; recuperación en menos de 30 s tras un reinicio.
- **Modelo:** sensibilidad mínima del 90 % en eventos críticos y máximo 2 alertas altas o críticas falsas por hora y por paciente.

roles

- **Seguridad y privacidad:** autenticación y reautenticación en acciones sensibles sin bloquear la visualización de signos vitales; datos pseudonimizados y sin datos reales en pruebas.
- **Usabilidad y compatibilidad:** legible a distancia y con poca luz, alertas por más de un medio, reconocimiento en dos interacciones o menos; ambas generaciones de pantallas y tabletas; mensajería estandarizada y versión del software y del modelo consultable.

Observaciones de los actores y aspectos de atención

Los actores expresaron las siguientes preocupaciones. Son **contexto adicional y no casos de prueba obligatorios**; el equipo decide si corresponde actuar y cómo.

falsos positivos

- **Anestesiología:** “En el piloto, el paso a circulación extracorpórea y la salida de bomba generaban alertas sin sentido clínico; terminamos dejando de mirar el panel”.

datos asincronicos

- **Cirugía y perfusión:** “Con el electrobisturí el electrocardiograma se llena de ruido. Los equipos no siempre tienen el reloj sincronizado y los datos pueden llegar tarde o desordenados”.
- **Enfermería de UCI-CV:** “Con doce camas, varias alertas pueden coincidir; debemos decidir a quién ver primero, de pie y con una mano”.
- **Comité de ética y calidad:** “El modelo se entrenó con mayoría de varones de 55 a 75 años. Queremos evidencia sobre mujeres, edades límite y marcapasos”.

regresión

- **Sistemas, seguridad y proveedor:** “Hay versiones frecuentes y un cambio no debe romper lo que funcionaba; nadie debe copiar datos reales a un entorno de pruebas. Algunos comportamientos no están definidos, como la sugerencia automática de fase o dos reconocimientos simultáneos de una misma alerta”.

Aspectos que merecen atención (orientativos, no exhaustivos): datos ausentes, tardíos o repetidos; coherencia entre panel, registro e HCE; combinaciones de condiciones; tiempos y recuperación; fallas parciales; consistencia del

modelo ante ruido; diferencias entre grupos de pacientes; permisos y datos sensibles; uso bajo presión y en distintos dispositivos; y efecto de los cambios de versión. No constituyen una lista de pruebas a aplicar.

Áreas de trabajo del equipo de QA

Las siguientes dimensiones representan los principales contenidos y herramientas trabajados durante la materia. No constituyen una lista de actividades obligatorias ni una secuencia de ejecución. A partir del análisis del sistema, sus requerimientos y riesgos, el equipo deberá seleccionar aquellas dimensiones que considere pertinentes para construir su estrategia de testing. Cada selección deberá estar fundamentada y deberá indicarse, cuando corresponda, qué alternativas fueron descartadas acompañadas de su motivo de acuerdo al marco de pruebas adoptado..

1. Plan de pruebas. Alcance, enfoque, priorización por riesgo, ~~roles,~~ recursos, criterios de inicio, suspensión y fin, y riesgos del propio proceso.

2. Requerimientos y niveles de prueba. ¿Qué es ambiguo, incompleto o difícil de verificar? ¿Cómo se traza cada requerimiento y en qué nivel se verifica?

3. Casos de prueba. Estructura, resultado esperado cuando la salida es una estimación, organización, mantenimiento y suficiencia del conjunto.

4. Técnicas de diseño. ¿Qué técnicas conviene para cada parte del sistema, cuáles se descartan y por qué, y cómo se combinan?

5. Pruebas manuales. ¿Qué requiere observación y juicio humano? Planificación, registro, repetibilidad y participación del personal clínico.

6. Reporte y gestión de defectos. Estructura del reporte, severidad y prioridad en contexto clínico, ciclo de vida, defectos intermitentes y análisis de causas.

7. Automatización y TDD. ¿Qué se automatiza y qué no, en qué niveles, con qué herramientas, y si alguna parte se beneficiaría de escribir pruebas antes del código?

8. Pruebas de API. Interfaces relevantes, mensajes inválidos, duplicados o tardíos, seguridad, herramientas y simulación de sistemas externos.

9. Pruebas web. Flujos priorizados, diversidad de dispositivos, fragilidad de las pruebas y sincronización con datos que cambian continuamente.

10. Especificación del comportamiento. ¿Cómo se expresa lo esperado en un lenguaje que los actores clínicos puedan validar, y cómo se vincula con las pruebas?

11. Calidad de las pruebas. Evaluación de la capacidad de las pruebas para detectar defectos y no únicamente ejecutar código. Cuando resulte pertinente, podrá utilizarse mutation testing como técnica para evaluar la eficacia del conjunto de prueba.

12. Gestión visual de tareas y defectos. Organización de las actividades del equipo mediante un tablero visual, definición de estados y flujo de trabajo, asignación y seguimiento de tareas y defectos, y trazabilidad cuando resulte pertinente.

13. Entornos, liberación y Definition of Done. Entornos y datos, simulación de equipamiento del quirófano, paso entre entornos, criterios de terminado, aprobación y reversión.

14. Métricas y KPIs de QA. ¿Qué indicadores sobre producto, proceso y modelo se eligen, cómo se interpretan sin engaño y qué valores activan una decisión?

15. Informe final y conclusiones. Estado de calidad con evidencia, riesgos residuales, limitaciones, recomendación de liberación y mejoras futuras.

Entrega y evaluación

Se deberá entregar un informe integrador que documente el análisis realizado, las decisiones adoptadas, las técnicas y herramientas seleccionadas, sus justificaciones y los resultados obtenidos, acompañado por los artefactos y evidencias correspondientes. La evaluación no se centrará en la cantidad de técnicas o herramientas utilizadas, sino en la capacidad del equipo para identificar riesgos, seleccionar estrategias adecuadas, fundamentar sus decisiones, ejecutar las pruebas seleccionadas y comunicar sus resultados. También se considerará la capacidad para justificar por qué determinadas técnicas o herramientas no resultan pertinentes para el problema planteado.

Conclusión

Diseñar una estrategia de testing no es aplicar todo lo conocido, sino decidir qué corresponde a un sistema concreto y poder explicarlo. Cuando el software participa en la atención de pacientes, esa decisión determina con qué evidencia una institución confía en él durante una cirugía; reconocer lo que no se pudo verificar es tan importante como mostrar lo que sí.

Bibliografía

Black, R. (2009). *Foundations of Software Testing: ISTQB Certification*. Cengage Learning.

Copeland, L. (2004). *A Practitioner's Guide to Software Test Design*. Artech House.

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The Art of Software Testing* (3.ª ed.). Wiley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Toledo, F. (2013). *Cómo probar software: guía práctica de testing para el mundo real*.

Ing Di Ludovico Maximiliano,

Ing Millan Alejandro — Verificación y Validación de Software

Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT)

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)